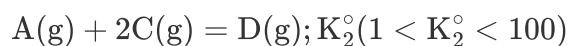
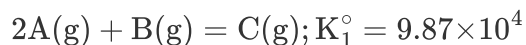


题目

在温度为 T ，压强为 p° 下向一长管中投料，左侧加入3 mol A和1 mol B，右侧加入3 mol D和1 mol He。将两侧气体隔开的是一可自由移动的挡板（初始位于0 cm处，气体不可穿过），右侧还有一可自由移动的活塞（初始位于4 cm处），管底（管最左侧）标记为-4 cm。已知存在以下反应：



当反应达到平衡后，活塞未发生移动。试求出达到平衡后挡板所在的位置以及左侧B的物质的量，选择最接近的选项。

A. -4 cm; 1.2×10^{-3}

B. -3.7 cm; 1.5×10^{-4}

C. -3.3 cm;; 5.0×10^{-3}

D. -2.9 cm; 8.0×10^{-4}

E. -2.7 cm; 1.4×10^{-5}

F. -2.1 cm; 2.1×10^{-4}

G. -1.8 cm; 2.1×10^{-5}

H. -1.2 cm; 8.6×10^{-3}

I. -0.8 cm; 1.8×10^{-4}

J. -0.4 cm; 6.6×10^{-5}

K. 0.5 cm; 4.2×10^{-5}

L. 1 cm; 1.7×10^{-2}

M. 1.4 cm; 2.9×10^{-6}

N. 1.8 cm; 3.5×10^{-4}

O. 2.4 cm; 9.8×10^{-6}

P. 2.7 cm; 9.0×10^{-3}

Q. 3.2 cm; 5.1×10^{-5}

R. 3.5 cm; 1.8×10^{-6}

S. 4.0 cm; 6.9×10^{-2}

答案

正确答案: **E**

详细解析

由于 K_1° 远大于 K_2° , 因此可认为第一个反应完全进行, $n(\text{B}) = 0$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

$$n(\text{B}) = 0$$

令左侧平衡后 $n(\text{D}) = x \text{ mol}$, 右侧平衡后 $n(\text{A}) = y \text{ mol}$, 挡板平衡后位于 $a \text{ cm}$ 处。

左侧 $n(\text{A}) = (1-x) \text{ mol}$, $n(\text{B}) = 0$, $n(\text{C}) = (1-2x) \text{ mol}$, $n(\text{D}) = x \text{ mol}$;

右侧 $n(\text{A}) = y \text{ mol}$, $n(\text{B}) = 0$, $n(\text{C}) = 2y \text{ mol}$, $n(\text{D}) = (3-y) \text{ mol}$

$$2 - 2x + 4 + 2y = 8, y = 1 + x$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$y = 1 + x$$

$$K_2^\circ = \frac{x(2-2x)^2}{(1-x)(1-2x)^2} = \frac{(3-y)(4+2y)^2}{4y^3},$$

代入 $y = 1 + x$, 解得 $x = 0.332$, $K_2^\circ = 7.84$

CHECKPOINT

1 PTS

$$x = 0.332$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$K_2^\circ = 7.84$$

$$K_1^\circ = \frac{(1-x)(1-2x)^2}{(1-x)^2 n(B)_1} = \frac{2y(4+2y)^2}{y^2 n(B)_2},$$

$$\text{解得 } n(B)_1 = 1.36 \times 10^{-5} (\text{mol}), \quad n(B)_2 = 6.76 \times 10^{-4} (\text{mol})$$

CHECKPOINT

2 PTS

$$n(B)_1 = 1.36 \times 10^{-5} (\text{mol}), \quad n(B)_2 = 6.76 \times 10^{-4} (\text{mol})$$

$n(B)_1$ 和 $n(B)_2$ 均很小, 说明近似合理。

$$\frac{2-2x}{4} = \frac{a+4}{4}, \quad a = -2.66$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$a = -2.66$$